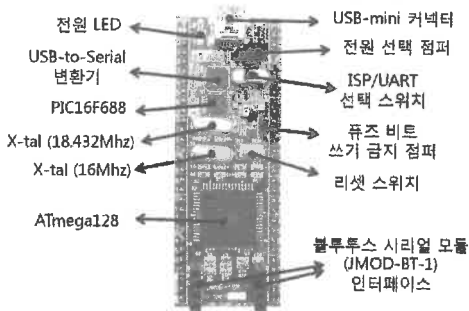


JMOD-128-1 : ATmega128 기본 모듈 사용자 설명서

1. JMOD-128-1 핀 배치 및 외관, 커넥터/스위치 기능

핀 배치 - 왼쪽 열	핀 배치 - 오른쪽 열
1 VEXT	58 PD0, SCL, INT0
2 GND	57 PD1, SDA, INT1
3 PA0, AD0	56 PD2, RXD1, INT2
4 PA1, AD1	55 PD3, TXD1, INT3
5 PA2, AD2	54 PD4, ICP1
6 PA3, AD3	53 PD5, XCK1
7 PA4, AD4	52 PD6, T1
8 PA5, AD5	51 PD7, T2
9 PA6, AD6	50 PE0, RXD0, PDI
10 PA7, AD7	49 PE1, TXD0, PDO
11 PB0, SS	48 PE2, XK0, AIN0
12 PB1, SCK	47 PE3, C3A, AIN1
13 PB2, MOSI	46 PE4, C3B, INT4
14 PB3, MISO	45 PE5, OC3C, INT5
15 PB4, OC0	44 PE6, T3, INT6
16 PB5, OC1A	43 PE7, ICP3, INT7
17 PB6, OC1B	42 PF0, ADC0
18 PB7, OC2, OC1C	41 PF1, ADC1
19 PC0, A8	40 PF2, ADC2
20 PC1, A9	39 PF3, ADC3
21 PC2, A10	38 PF4, ADC4, TCK
22 PC3, A11	37 PF5, ADC5, TMS
23 PC4, A12	36 PF6, ADC6, TDO
24 PC5, A13	35 PF7, ADC7, TDI
25 PC6, A14	34 PG0, WR*
26 PC7, A15	33 PG1, RD*
27 PEN*	32 PG2, ALE
28 RESET*	31 PG3, TOSC2
29 AREF	30 PG4, TOSC1



이름	기능
USB-mini 커넥터	JMOD-128-1 과 PC 와의 연결 커넥터 (전원, 다운로드, 시리얼)
전원선택 점퍼	오른쪽 2 핀 연결시 USB 전원 사용, 왼쪽 2 핀 연결시 VEXT 핀 전원 사용, 3 핀 모두 한꺼번에 연결시 USB 전원을 VEXT 핀으로 출력하는 효과
ISP/UART 선택 스위치	프로그램 퓨징시에는 왼쪽(ISP)으로 위치시키고, 프로그램 후 USB 를 시리얼 포트 용도로 사용할 때는 오른쪽(UART0)로 위치시킴
퓨즈비트 쓰기 금지 점퍼	연결되어 있지 않으면 ATmel Studio 7 상에서 ATmega 128 퓨즈비트에 대한 쓰기가 금지되며, 연결되어 있으면 퓨즈비트에 대한 쓰기 가능
리셋 스위치	누를 시, 리셋 신호를 발생시켜 ATmega128 를 초기화 함
블루투스 모듈 인터페이스	블루투스시리얼모듈 연결용 커넥터 (JMOD-BT-1 은 바로 장착 가능)

● 주의 : 전원선택점퍼 사용법 (3핀 '전원선택점퍼'가 장착되어 있음)

USB 전원을 사용할 때는 USB 케이블을 연결하고 '전원선택점퍼'를 오른쪽 2핀만 연결되도록 장착함. 외부 전원을 입력으로 사용할 때는 외부 전원의 (+, 5V)를 VEXT 핀에, (-, GND)를 GND 핀에 연결하고, '전원선택점퍼'를 왼쪽 2핀만 연결되도록 장착함. 한편, USB 케이블로 전원 공급 시 다른 전자부품이나 모듈에도 이 전원을 공급하고자 할 때는 '전원선택점퍼'의 3핀이 모두 한꺼번에 연결되도록 점퍼를 가운데 위치시킨 후, VEXT 핀과 GND 핀을 출력으로 사용함

2. JMOD-128-1 처음 사용시 유의사항

<JMOD-128-1>을 처음 사용하는 경우에는 Silabs사(www.silabs.com)에서 제공하는 "CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers"를 다운받아 설치하여야 합니다. 이 드라이버는 제이씨넷 홈페이지(www.jcnet.co.kr)의 자료실에서도 제공합니다.

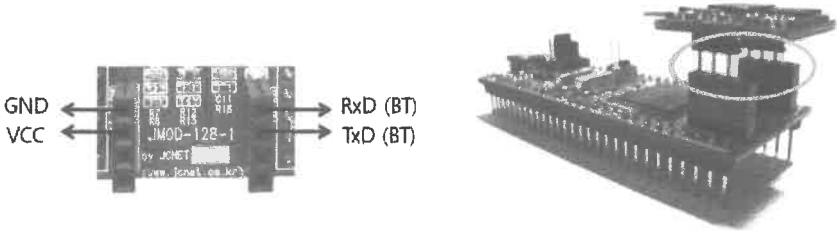
또한, 프로그램 다운로드시에는 <ISP/UART 선택 스위치>를 <ISP>의 위치로 하여야만 다운로드가 가능하므로 주의하시기 바랍니다. 프로그램 개발 환경 셋업 및 다운로드 방법 등은 제이씨넷 홈페이지(www.jcnet.co.kr) 자료실의 관련 자료를 참조하시기 바랍니다.

3. JMOD-128-1의 터미널 연결

<JMOD-128-1>은 내부에 USB-to-Serial 변환기를 내장하고 있는데, ATmega128의 UART0 포트는 이 변환기를 통하여 USB 인터페이스로 외부와 연결됩니다. 연결방법은 <ISP/UART 선택 스위치>를 <UART>의 위치로 두고, USB 케이블로 <JMOD-128-1>과 PC를 연결한 후, PC 쪽에서 터미널 에뮬레이터 프로그램을 수행하면 됩니다.

4. JMOD-128-1의 블루투스 시리얼 모듈(JMOD-BT-1) 연결

<JMOD-128-1>은 또한 내부에 블루투스 시리얼 모듈을 장착할 수 있도록 커넥터(인터페이스)를 제공하고 있으며, 이 인터페이스의 신호는 ATmega128의 UART1 포트에 연결되어 있습니다. 즉, <JMOD-128-1>에 블루투스 시리얼 모듈(JMOD-BT-1)을 장착하면, <JMOD-128-1>은 스마트폰과 같은 외부의 블루투스 기기와 통신할 수 있습니다. <JMOD-128-1>은 블루투스 시리얼 모듈용 전원으로 3.3V를 기본적으로 제공하고 있기 때문에, 레귤레이터와 같은 부가적인 하드웨어가 더 필요하지 않다는 장점이 있습니다. 커넥터의 핀 배치 및 <JMOD-BT-1>을 장착한 연결 방법을 보이면 아래와 같습니다.



제이씨넷

전화 : 042-486-0761, 이메일 : jcnet@jcnet.co.kr, 홈페이지 : www.jcnet.co.kr

(기술문의)

네이버 <임베디드홀릭> (<http://café.naver.com/lazydigital>) 카페